

实验八 测定金属的杨氏模量

测量砝码质量数据表：

编号	1	2	3	4	5
m/g	99.05	200.31	200.35	200.25	200.18
编号	6	7	8	9	10
m/g	200.25	200.29	200.47	200.19	200.26

除了第一个小砝码，其余的大砝码满足 $\bar{m} = 200.28g$ 。
测量金属丝受外力拉伸后的伸展变化数据表：

次数 i	m/g	r_i/mm	r'_i/mm	$\bar{r}/mm$	$\delta L/mm$
1	0	2.38	2.38	2.38	
2	99.05	2.42	2.43	2.425	0.575
3	299.33	2.60	2.55	2.575	0.525
4	499.61	2.69	2.65	2.67	0.54
5	699.89	2.81	2.78	2.80	0.515
6	900.17	2.90	2.89	2.895	0.515
7	1100.45	3.00	3.00	3.00	
8	1300.73	3.10	3.10	3.10	
9	1501.01	3.21	3.21	3.21	
10	1701.29	3.32	3.31	3.315	
11	1901.57	3.41		3.41	

金属丝长 $L = 79.5cm$ ， $e_L = 0.1cm$ ， $L \pm e_L = 79.5 \pm 0.1cm$ 。
测量金属丝直径数据表：

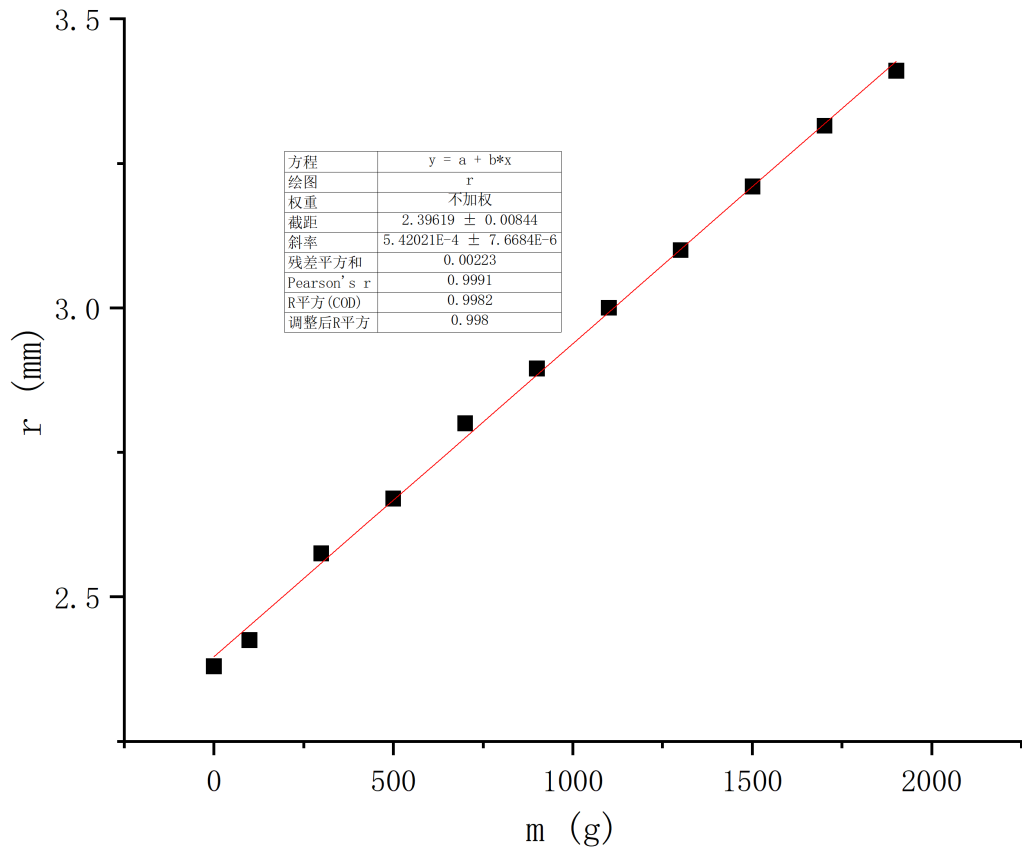
编号	1	2	3	4	5
d/mm	0.326	0.328	0.328	0.325	0.327
编号	6	7	8	9	10
d/mm	0.326	0.327	0.325	0.327	0.325

$\bar{d} = 0.327mm$ 。

逐差法： $\delta \bar{L} = 0.534mm$ 。

$E = \frac{5\bar{m}gL}{\frac{1}{4}\pi\bar{d}^2\delta\bar{L}} = 1.74 \times 10^{11}Pa$ 。

拟合法：拟合 $\bar{r} - m$ 曲线有：



$$k = 5.42021 \times 10^{-4} m/kg, \quad r = 0.9991。$$

$$E = \frac{4gL}{\pi d^2 k} = 1.713 \times 10^{11} Pa_{\odot}$$

$$\sigma_{k,A} = k \sqrt{\frac{1/r^2 - 1}{n-2}} = 7.7 \times 10^{-6} m/kg, \quad \sigma_{k,B} = \frac{e_r}{\sqrt{3}} = 5.8 \times 10^{-6} m/kg。$$

$$\sigma_k = \sqrt{\sigma_{k,A}^2 + \sigma_{k,B}^2} = 9.6 \times 10^{-6} m/kg。$$

$$\sigma_L = \frac{e_L}{\sqrt{3}} = 0.06 cm_{\odot}$$

$$\sigma_d = \frac{e_d}{\sqrt{3}} = 5.8 \times 10^{-3} mm_{\odot}$$

$$\frac{\sigma_E}{E} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_k}{k}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_L}{L}\right)^2 + \left(\frac{2\sigma_d}{d}\right)^2}$$

$$\sigma_E = 0.1 \times 10^{11} Pa_{\odot}$$

$$E \pm \sigma_E = (1.7 \pm 0.1) \times 10^{11} Pa_{\odot}$$